Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

METILATO DE SODIO 30%

Principais Usos Recomendados:
Uso: produtos químicos industriais
Uso recomendado: Processo químico, Produto intermediário, catalisador

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Líquidos inflamáveis: Cat. 3
Corrosivo para metais: Cat. 1
Toxicidade aguda: Cat. 3 (Inalação-vapor)
Toxicidade aguda: Cat. 3 (oral)
Toxicidade aguda: Cat. 3 (dermal)
Corrosão cutânea: Cat. 1A
Lesões oculares graves: Cat. 1
Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 1

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H226	Líquido e vapores inflamáveis.
H290	Pode ser corrosivo para os metais.
H370	Provoca danos aos órgãos.
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H301 + H311 + H331	Tóxico por ingestão, contacto com a pele ou inalação

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P271	Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P260	Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
P243	Tomar medidas de precaução contra descargas eletrostáticas.
P241	Utilize equipamento elétrico e ventilação de iluminação à prova de explosão.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.
P270	Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
P234	Conserve somente no recipiente original.
P242	Utilizar ferramentas antichispa.
P240	Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências.

Recomendação de prudência (Resposta):

P312	Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA / médico/...
P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P310	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/...
P311	Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
P304 + P340	EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.
P301 + P310	EM CASO DE INGESTÃO:Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/.
P303 + P361 + P353	SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): remover ou retirar toda a roupa contaminada imediatamente. Enxaguar a pele com água ou tomar uma ducha.
P361 + P364	Retire imediatamente toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.
P301 + P330 + P331	EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
P390	Absorva o produto derramado, a fim de evitar danos materiais.
P370 + P378	Em caso de incêndio, para extinguir utilizar….

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P403 + P235	Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
P233	Manter o recipiente bem fechado.
P405	Armazene em local fechado à chave.
P406	Armazenar num recipiente resistente à corrosão com um revestimento interior resistente.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outros perigos

Nenhum risco específico conhecido, quando respeitadas as prescrições/ indicações de armazenamento e manuseio.
Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Misturas

Caracterização química

Preparação baseada em: metanolato de sódio, metanol

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

metanol

conteúdo (m/m): >= 50 % - < 75 %	Líquidos inflamáveis: Cat. 2
número-CAS: 67-56-1	Toxicidade aguda: Cat. 3 (Inalação-vapor)
Número CE: 200-659-6	Toxicidade aguda: Cat. 3 (oral)
Número INDEX: 603-001-00-X	Toxicidade aguda: Cat. 3 (dermal)
	Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única) (Sistema nervoso central, Nervo óptico): Cat. 1
	H225, H301 + H311 + H331, H370

metanolato de sódio

conteúdo (m/m): >= 25 % - < 50 %	Sólidos inflamáveis: Cat. 1
número-CAS: 124-41-4	Substâncias ou misturas que podem auto-aquecer: Cat. 1
Número CE: 204-699-5	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)
Número INDEX: 603-040-00-2	Corrosão cutânea: Cat. 1A
	Lesões oculares graves: Cat. 1
	H228, H251, H302, H314

hidróxido de sódio

conteúdo (m/m): >= 0 % - < 1 %	Corrosivo para metais: Cat. 1
número-CAS: 1310-73-2	Corrosão cutânea: Cat. 1A
Número CE: 215-185-5	Lesões oculares graves: Cat. 1
Número INDEX: 011-002-00-6	H290, H314

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
O socorrista deverá cuidar da sua própria segurança.
Retirar imediatamente a roupa contaminada.
Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em posição lateral estável.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contato com a pele:
Lavar imediata e cuidadosamente com água abundante, aplicar um curativo esterilizado, consultar um dermatologista.

Após contato com os olhos:
Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar a boca imediatamente e então tomar bastante água, não induzir ao vômito, procurar ajuda de um médico.

Administrar uma dose de 50 ml de etanol numa concentração bebível.
Procurar assistência médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: corrosão da pele, irritações da vista e das vias respiratórias, cegueira, Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11., Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Perigos: Nenhum perigo é esperado sob o uso pretendido e manejo adequado.
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais).

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
pó extintor, areia seca, espuma resistente ao álcool

Meios de extinção não apropriados:
água, dióxido de carbono

Perigos específicos:
Risco de reação exotérmica.

Indicações adicionais:
Os vapores são mais pesados que o ar e podem acumular em zonas baixas e percorrer distâncias consideráveis até à fonte de ignição. Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto. Proteger os recipientes fechados de um aumento na temperatura para não resultar em aumento de pressão.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Manter afastadas fontes de ignição. Evitar a inalação. Evitar que atinja a pele e os olhos.

Para pessoas que não são da emergência: Usar roupa de proteção individual. Informações referentes às medidas de proteção individual, ver seção 8.

Para atendentes de emergência: Tomar medidas de proteção apropriadas.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização. Reter a água contaminada/ água de extinção de incêndio.

Métodos de limpeza:
Para grandes quantidades: Bombear produto.
Resíduos: Recolher com material absorvente. (p.ex.: areia, absorvente universal, terra diatomácea)
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

Outras informações relevantes: A emissão da substância / produto pode causar fogo ou explosão.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Não inalar o vapor/ aerossol. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Prevenção de incêndio e explosão:
Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Evitar o acúmulo de carga eletrostática. Utilizar ferramentas antiestáticas. Inertizar equipamentos e aparelhos (azoto, gases inertes) e aterrar antes de colocar em funcionamento. Colocar extintor de incêndio à mão.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Proteger contra a umidade. Proteger do efeito do calor.

O produto solidificado/precipitado pode voltar a ser dissolvido com uma fonte de calor não inflamável desde que a formação de uma atmosfera explosiva sera eliminada pela inertização ou pela ausência de fontes de ignição. A possível subida da pressão causada pela evaporação do solvente tem que ser tida em conta.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Troque de roupa imediatamente após a contaminação.

Medidas de higiene:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Armazenamento

Medidas técnicas:

Proteger de temperaturas inferiores a: 7 °C
O produto cristaliza abaixo da temperatura limite.

Condições de armazenamento adequadas: Conservar em recipiente bem fechado e guardar em local fresco e bem ventilado. Conservar (armazenar) em atomosfera de nitrogênio seco Proteger contra a umidade. Proteger do efeito do calor. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

Produtos e materiais incompatíveis:
Separar de ácidos e de substâncias que formam ácidos. Manter afastado de água.

Materiais adequados para embalagens: Verniz com secagem à estufa KNS L-35, aço carbono (ferro), aço inoxidável 1.4401, aço inoxidável 1.4301 (V2), Polietileno de alta densidade (HDPE), vidro, Polietileno de baixa densidade (LDPE), aço inoxidável 1.4541, aço inoxidável 1.4571

Materiais inadequados para embalagens: alumínio, revestido a zinco, papel

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

67-56-1: metanol

Valor TWA 200 ppm (ACGIH)

Valor STEL 250 ppm (ACGIH)

Valor TWA 200 mg/m3 ; 156 ppm (NR15)
Fonte de valor(es) limite: Brasil NR - 15, Port. 3214/78, anexo 11

Efeito sobre a pele (ACGIH)
Perido de absorção cutânea

Efeito sobre a pele (ACGIH)
Perido de absorção cutânea

1310-73-2: hidróxido de sódio

VLM 2 mg/m3 (ACGIH)

VLM 2 mg/m3 (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com abas laterais (óculos com armação) (EN 166) e protetor facial

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).
Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
borracha butílica (butil) - 0,7 mm de espessura de camada
fluorelastômero (FKM) - 0,7 mm de espessura de camada

Materiais adequados para contato por um curto período de tempo (Recomendado: pelo menos índice de proteção 2, correspondendo > 30 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
Borracha à base de nitrilo (NBR) - 0,4 mm de espessura de camada.
borracha de cloropreno (CR) - 0,5 mm de espessura de camada
Policloreto de vinila (PVC) - 0,7 mm de espessura de camada

Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.

Proteção respiratória:
Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias no caso de ventilação insuficiente. Filtro para gases/ vapores orgânicos (ponto de ebulição >65 ºC, por exemplo: EN 14387 Tipo A).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C)	
Forma:	líquido	
Cor:	incolor a amarelado	
Odor:	perceptível, a metanol	
Valor do pH:	aprox. 11	(ISO 1148)

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico
temperatura de cristalização: 6,8 °C

Ponto de fusão:	5,00 °C	
Ponto de ebulição:	92 °C (1.013 bar)	
Ponto de fulgor:	33 °C	(DIN 51755)
Limite de explosividade inferior:	(29,6 °C) O ponto de explosão inferior da substância / mistura foi determinado. Este ponto de explosão descreve a temperatura de um líquido inflamável na qual a concentração de vapor saturado misturado com o ar equivale ao limite de explosão inferior.	(DIN EN 15794)

Indicações para: metanol
Limite de explosividade inferior: 5,5 %(V)

Limite de explosividade superior:
Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem.
Indicações para: metanol
Limite de explosividade superior: 36,5 %(V)

Decomposição térmica:	Não é uma substância de auto-decomposição Estável até o Ponto de Ebulição.	
Perigo de explosão:	não explosivo	
Características comburentes:	sem propagação de fogo	
Radioactividade:		não é radioativo para o transporte
Pressão de vapor:	aprox. 34 hPa (20 °C) aprox. 150 hPa (50 °C)	
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	
Densidade relativa do vapor (ar):	Dados não disponíveis.	
Densidade:	0,969 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	0,943 g/cm3 (50 °C)	(ISO 2811-3)
	0,938 g/cm3 (55 °C)	(ISO 2811-3)
Densidade relativa:	Dados não disponíveis.	
Solubilidade em água:	hidrolisa (20 °C)	
Miscibilidade com água:	Reage com água	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	Dados não disponíveis.	
Indicações para: metanol		
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	*-0,77* *(20 °C)* *Indicação bibliográfica.*	*(medido)*

Higroscopia:	higroscópico	
Temperatura de autoignição:	Dados não disponíveis.	
Indicações para: metanol		
Temperatura de autoignição:	*455 °C*	

Autoignição:	não apresenta autoignição	
Limiar de odor:	Não determinado, porque é nocivo por inalação.	
Taxa de evaporação:	Dados não disponíveis.	
	Nenhuma informação aplicável disponível.O valor pode ser estimado com base na constante da Lei Henry ou na pressão de vapor.	
Inflamabilidade:	Líquido e vapores inflamáveis.	(outros)

Viscosidade, dinâmica:	64 mPa.s (20 °C)	(DIN 51562)
Viscosidade, cinemática:	66 mm2/s (20 °C)	(calculado (a partir da viscosidade dinâm)

Corrosão de metal: corrosivo perante metais
alumínio
velocidade de corrosão > 6,25 mm/a em 7075-T6 ou AZ5GU-T6

10. Estabilidade e reatividade

Reações perigosas:
Reage exotermicamente. Reage com água e ácidos.

Condições a evitar:
Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Evitar contato com o ar. Evitar umidade.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
dióxido de carbono, água, ácidos, substâncias com reação ácida, metais leves

Produtos perigosos de decomposição:
hidróxido de sódio, metanol

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
A toxicidade do produto é baseada na sua corrosividade.

ATE(oral): 138 mg/kg

ATE (inalatória): 3 mg/l
Determinado para vapor

ATE (inalatória): > 5 mg/l
Determinado por neblina

ATE (dermal): 422 mg/kg

Indicações para: metanolato de sódio

Avaliação da toxicidade aguda:
Toxidade moderada após uma única ingestão. A toxicidade do produto é baseada na sua corrosividade.

Indicações para: metanol

Avaliação da toxicidade aguda:

De alta toxicidade, após uma única ingestão De alta toxicidade após inalação de curta duração. De alta toxicidade após contato com a pele.

Indicações para: metanolato de sódio

DL50 rato, masculino/feminino (oral): 1.687 mg/kg (OECD, Guideline 401)
Foi testada uma solução aquosa.

Indicações para: metanol

DL50 rato (oral): > 1187 - 2769 mg/kg (teste BASF)

Indicações para: metanolato de sódio

(inalatória):O estudo não precisa ser realizado.

Indicações para: metanol

CL50 rato, masculino/feminino (inalatória): 128 mg/l 4 h (teste BASF)
Vapor foi testado.

Indicações para: metanolato de sódio

DL50 rato, masculino/feminino (dermal): > 2.000 mg/kg (teste BASF)
Não se observou nenhuma mortalidade Foi testada uma solução aquosa.

Indicações para: metanol

DL50 coelho (dermal): 17100 mg/kg (outros)

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Corrosivo! Causa lesões na pele e olhos.

Irritação primária da pele coelho: Corrosivo. (OECD, Guideline 404)

Irritação ocular: Como o produto corrói a pele, é de esperar um efeito semelhante nos olhos.

Indicações para: metanolato de sódio

Irritação primária da pele coelho: Corrosivo.

Indicações para: metanol

Irritação primária da pele coelho: não irritante (teste BASF)

Indicações para: metanolato de sódio

Irritação ocular coelho: Risco de lesões oculares graves. (teste BASF)

Indicações para: metanol

Irritação ocular coelho: não irritante (teste BASF)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Devido aos efeitos corrosivos, não foram realizados estudos sobre a sensibilização da pele.

teste de um gânglio linfático local no rato (LLNA) rato: não sensibilizante
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Patch Test ser humano: não sensibilizante (Human Patch Test)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Indicações para: metanolato de sódio

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Devido aos efeitos corrosivos, não foram realizados estudos sobre a sensibilização da pele. A estrutura química não sugere um efeito sensibilizante.

Indicações para: metanol

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais.

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Com base nos ingredientes, não existe a suspeita de efeitos mutagênicos.

Indicações para: metanolato de sódio

Avaliação de mutagenicidade:
Em bactérias, a substância não demonstrou características de mutação genética. Em culturas de células de mamíferos, a substância não demonstrou características de mutações genéticas. A substância não apresentou efeitos de mutação genética em testes realizados em culturas de células de mamíferos. O produto ainda não foi completamente testado. As afirmações derivam, em parte, de outros produtos de estrutura ou composição similar.

Indicações para: metanol

Avaliação de mutagenicidade:
Não se observaram efeitos de mutagenicidade nos diversos ensaios realizados em microorganismos e em culturas de células de mamíferos. Do mesmo modo, também não se detectou nenhum efeito de mutagenicidade aquando dos ensaios realizados em animais.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Com base nos ingredientes, não há suspeita de efeito carcinogênico em humanos.

Indicações para: metanolato de sódio

Avaliação de carcinogenicidade:
O estudo não precisa ser realizado. A estrutura química não sugere um alerta específico para tal efeito.

Indicações para: metanol

Avaliação de carcinogenicidade:
Em estudos de longa duração em ratos e ratazana ao qual a substância foi administrada por inalação, não foi observado um efeito carcinogênico. Em ensaios de longa duração realizados em animais, nos quais a substância foi dada em concentrações elevadas na água para beber, foram observados efeitos cancerígenos. Estes efeitos não são relevantes para humanos nos níveis de exposição ocupacional.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Com base nos ingredientes, não existe a suspeita de efeitos tóxicos na reprodução.

Indicações para: metanolato de sódio

Avaliação de toxicidade na reprodução:
O estudo não precisa ser realizado. A estrutura química não sugere um alerta específico para tal efeito.

Indicações para: metanol

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Baseado nos ingredientes, não tem suspeitas de efeito teratogenico

Indicações para: metanolato de sódio

Avaliação da teratogecinidade:
O estudo não precisa ser realizado. A estrutura química não sugere um alerta específico para tal efeito.

Indicações para: metanol

Avaliação da teratogecinidade:
Os resultados de estudos em animais, com administração de doses elevadas, deram indicação de efeitos tóxicos/teratogénicos no crescimento.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
A substância pode causar cegueira após ingestão repetida. A substância pode causar cegueira após inalação repetida.

Indicações para: metanolato de sódio

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
O estudo não precisa ser realizado. A estrutura química não sugere um alerta específico de toxicidade nos órgãos-alvo após exposição repetida.

Indicações para: metanol

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
A substância pode causar cegueira após ingestão repetida. A substância pode causar cegueira após inalação repetida.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
Tóxico se ingerido.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
O produto não foi testado. A informação é derivada das propriedades dos produtos da hidrólise.

Indicações para: hidróxido de sódio
Avaliação da toxicidade aquática:
Dependendo das condições locais e concentrações existentes, são possíveis distúrbios no processo de biodegradação do lodo ativado. Existe uma alta probabilidade de que o produto não seja extremamente nocivo para os organismos aquáticos.
O efeito depende fortemente do valor PH Os dados referem-se à substância em forma dissociada.

Indicações para: metanol
Avaliação da toxicidade aquática:
Existe uma alta probabilidade de que o produto não seja extremamente nocivo para os organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.
Existe uma alta probabilidade de que o produto não seja extremamente nocivo para os organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Indicações para: hidróxido de sódio
Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 125 mg/l, Gambusia affinis (outros, estático)
O produto conduz a alterações do valor pH no sistema de ensaio. O resultado refere-se ao ensaio não neutralizado. Indicação bibliográfica.

Indicações para: metanol
Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 15.400 mg/l, Lepomis macrochirus (outros, Fluxo contínuo.)

Indicações para: hidróxido de sódio
Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 40,4 mg/l, Ceriodaphnia sp. (outros, estático)
Indicação bibliográfica.

Indicações para: metanol
Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 18.260 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, parte 1, semiestático)

Indicações para: metanol
Plantas aquáticas:
CE50 (96 h) aprox. 22.000 mg/l (taxa de crescimento), Selenastrum capricornutum (OECD, Guideline 201, estático)

Indicações para: metanol
Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
CE50 (3 h) > 1.000 mg/l, (OECD, Guideline 209, aquático)

CE50 (24 h) 880 mg/l, Nitrosomonas sp. (inibação de nitrificação, aquático)

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
O produto é instável na água. As indicações sobre a eliminação referem-se aos produtos de hidrólise.

Indicações para: hidróxido de sódio
Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):

Produto inorgânico, que não é eliminável da água através de um processo de purificação biológico.

Indicações para: metanol
Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Indicações para: metanol
Indicações para a eliminação:
95 % DBO do ThOD (20 Dias) (OECD 301D; EEC 92/69, C.4-E) (aeróbio, lodo ativado, doméstico, não adaptado) Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Bioacumulação
Indicações para: metanol
Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não é de esperar uma acumulação significativa em organismos.

Indicações para: hidróxido de sódio
Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não se espera uma acumulação nos organismos.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
Devido ao pH do produto, antes de enviar um efluente para uma estação de tratamentos residuais, em regra é necessária uma neutralização. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico. O produto não deve atingir águas superficiais sem ter sido previamente tratado.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Obter autorização das autoridades responsáveis pelo controle da poluição antes de proceder a descarga nas instalações de tratamento de efluentes.

Restos de produtos: Obter autorização das autoridades responsáveis pelo controle da poluição antes de proceder a descarga nas instalações de tratamento de efluentes.

Embalagem usada:
Embalagem contaminada deve ser esvaziada o melhor possível; e então ser conduzida para a reciclagem após ser cuidadosamente limpa.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Classe de Risco:	3
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	1289
Rótulo de Risco:	3, 8
Número de Risco:	38
Nome apropriado para embarque:	METILATO DE SÓDIO, SOLUÇÃO

Transporte Hidroviário

IMDG

Classe de Risco:	3
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	1289
Rótulo de Risco:	3, 8
Poluente Marinho:	NÃO
Nome apropriado para embarque:	METILATO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO

Waterway Transport

IMDG

Hazard class:	3
Packing group:	III
UN Number:	1289
Hazard label:	3, 8
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	SODIUM METHYLATE SOLUTION

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Classe de Risco:	3
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	1289
Rótulo de Risco:	3, 8
Nome apropriado para embarque:	METILATO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:	3
Packing group:	III
UN Number:	1289
Hazard label:	3, 8
Proper shipping name:	SODIUM METHYLATE SOLUTION

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

IMO

regulamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nome do produto:	Sodium methylate 21-30% in methanol	Product name:	Sodium methylate 21-30% in methanol
Categoria de poluição:	Y	Pollution category:	Y
Tipo de navio:	2	Ship Type:	2

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H225	Líquido e vapores altamente inflamáveis.
H301 + H311 + H331	Tóxico por ingestão, contacto com a pele ou inalação
H370	Causa danos aos órgãos (Sistema nervoso central, Nervo óptico).
H228	Sólido inflamável.
H251	Sujeito a autoaquecimento, pode se inflamar.
H302	Nocivo se ingerido.
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H290	Pode ser corrosivo para os metais.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha

de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.